



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit.

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Öffnen                    | 10 Export: PDF, Excel, Logdatei |
| 2 Daten einlesen            | 11 Einstellungen und Schwellen  |
| 3 Sammlung speichern        | 12 Aktualisierung               |
| 4 Eine Fahrt ansehen        | 13 Was gemessen wird            |
| 7 Die Seiten der Auswertung | 14 Datenschutz und Recht        |
| 8 Analyse im Einzelnen      | 15 Wenn etwas klemmt            |
| 9 Fahrzeiten planen         |                                 |

---

## 1 Öffnen

Die Webanwendung läuft vollständig im Browser. Es gibt sie auf zwei Arten:

- **Im Netz:** <https://macpano.github.io/linienlog-app/> – immer die neueste Fassung, auf jedem Gerät.
- **Als Datei:** `Linienlog.html` aus dem Release herunterladen und doppelklicken. Alles steckt in dieser einen Datei; ohne Internet fehlen nur Kartenhintergrund und Ampelabfrage.

Die Daten hängen an der Herkunft: Was in der heruntergeladenen Datei gesammelt wurde, sieht die Web-Adresse nicht und umgekehrt. Zum Umziehen die Sammlung sichern und dort wieder öffnen.

---

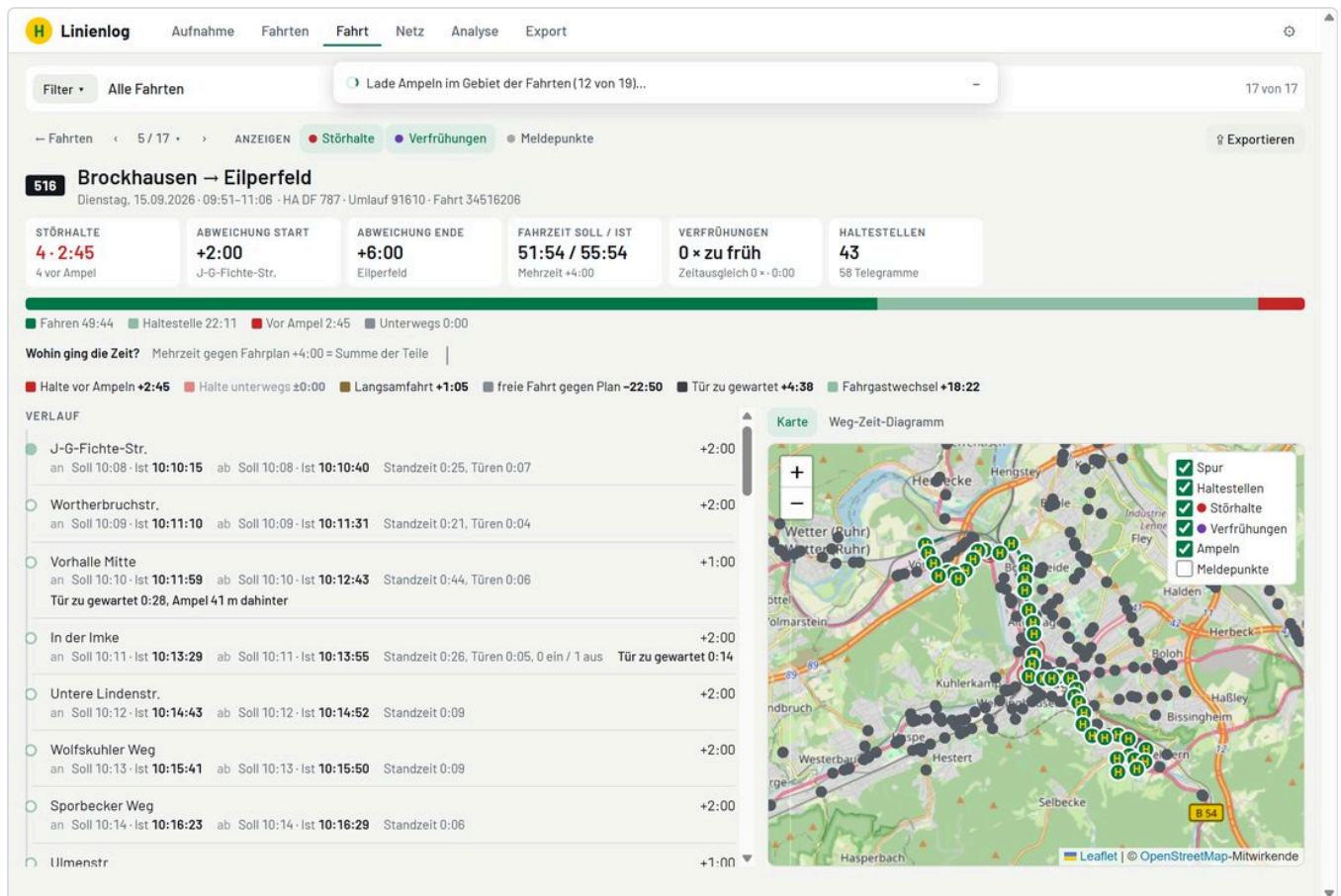
## 2 Daten einlesen

Über + **Dateien einlesen** oder einfach per Ziehen und Ablegen auf die Seite:

- **Bordrechner-Protokolle** (hdr/rec): ganze Betriebstage mit GPS, Haltestellen-Ereignissen, Fahrplanabweichung, Türöffnungen und Ampeltelegrammen.
- **Logdateien** aus der Handy-App: Soll-Fahrt, alle GPS-Punkte, Halte und Bewertungen.

Personenbezogene Felder der Protokolle (Fahrernummer, Firmenkennung, Digitacho) werden beim Einlesen **verworfen**. Schon vorhandene Fahrten erkennt Linienlog und überspringt sie.



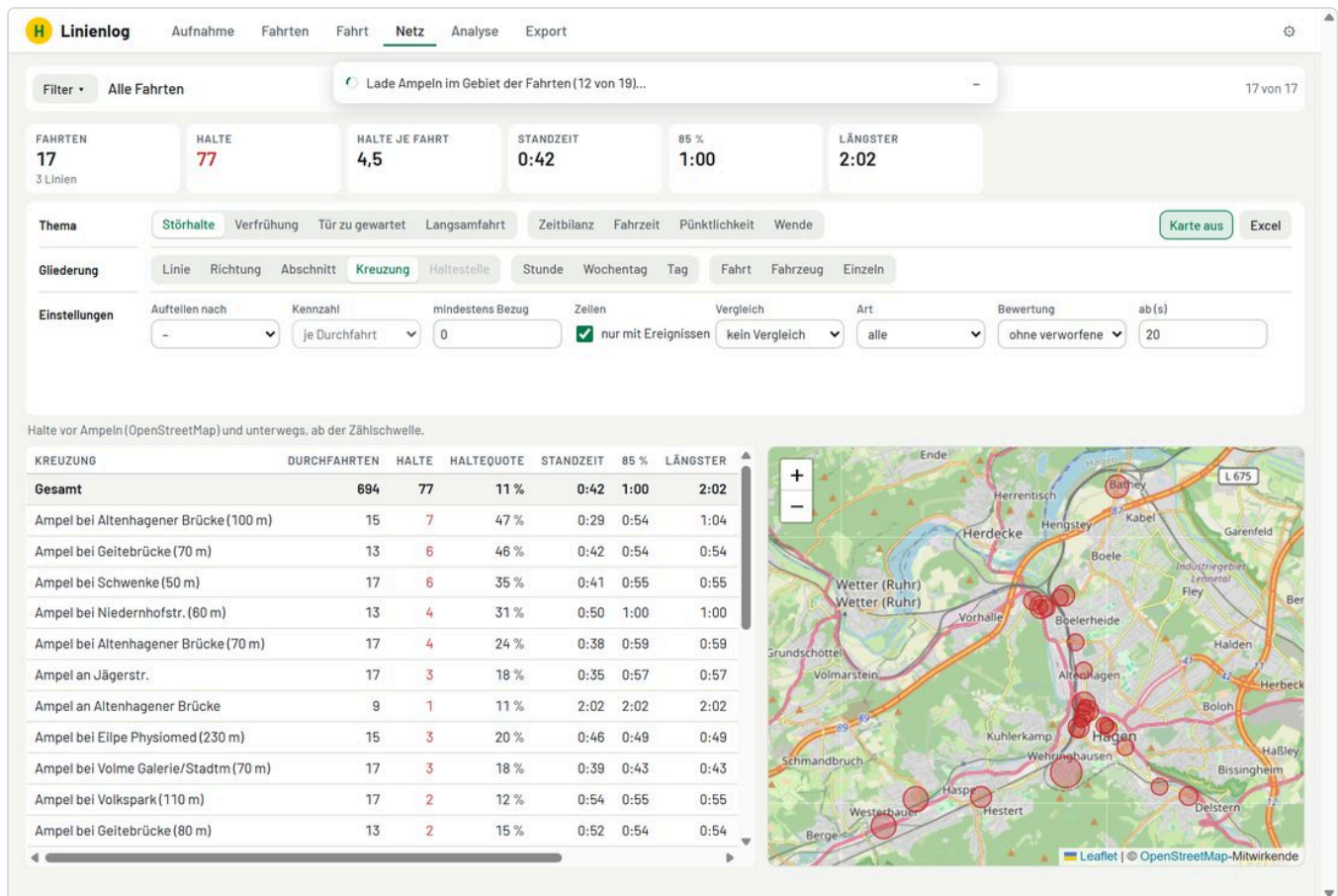


Fahrtansicht: Verlauf, Kennzahlen, Zeitbilanz und Karte.

## 7 Die Seiten der Auswertung

| SEITE          | WOFÜR                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrten</b> | Alle Fahrten als Liste. Ankreuzen erlaubt Mehrfachauswahl: gemeinsam entfernen oder nur diese auswerten. |
| <b>Fahrt</b>   | Eine einzelne Fahrt mit Verlauf, Karte, Weg-Zeit-Diagramm und Zeitbilanz.                                |
| <b>Netz</b>    | Alle Fahrten zusammen, frei gegliedert: Thema × Gliederung, wahlweise Wärmekarte oder Vorher/Nachher.    |
| <b>Analyse</b> | Brennpunkte, Abschnitte, Haltestellen, Kreuzungen, Linien und „Fahrzeiten planen“.                       |
| <b>Export</b>  | Bericht als PDF, Tabellen als Excel, Rohdaten als Logdatei.                                              |

Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien, Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug, Datei. Was der Filter auslöst, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Export.

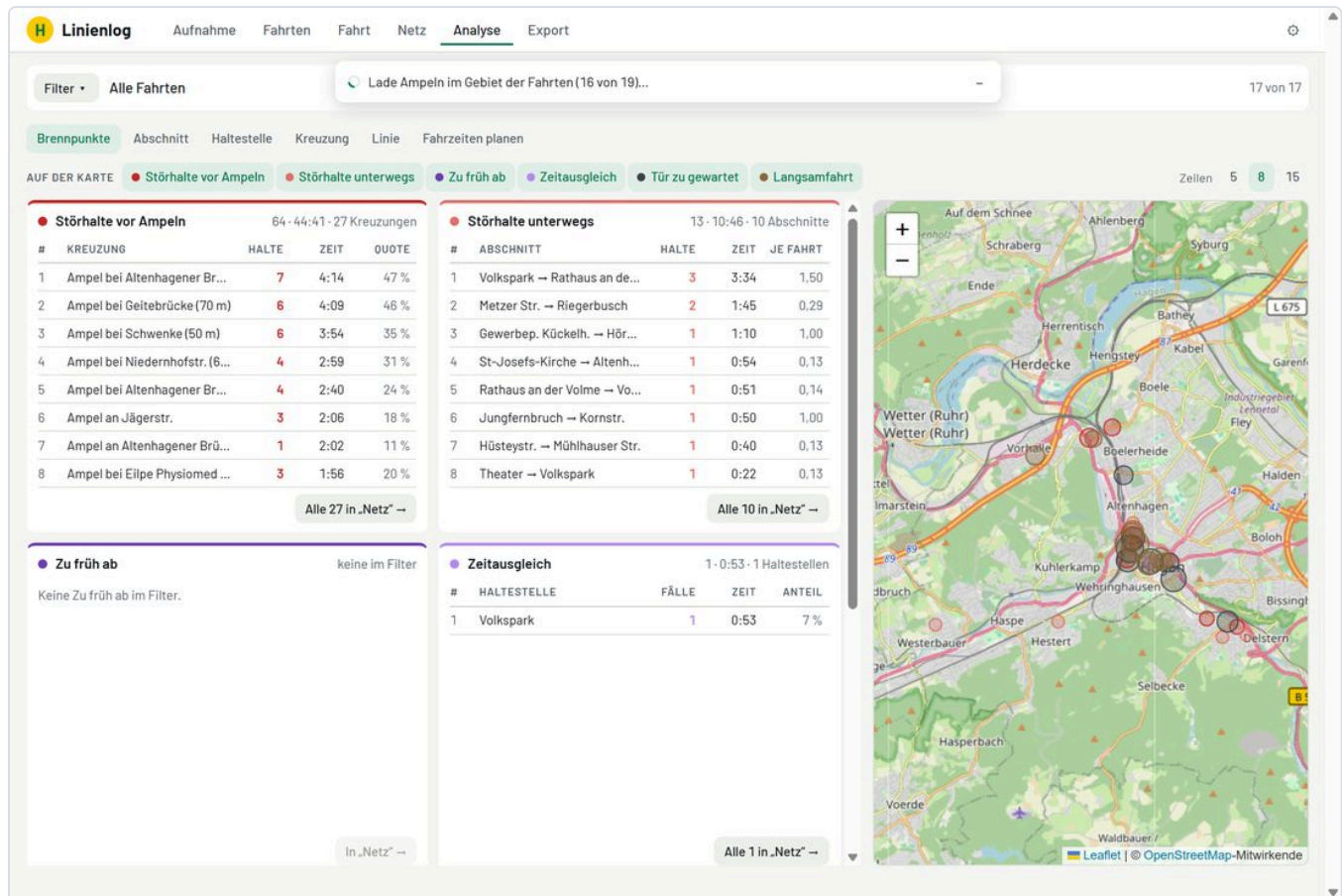


Netz: Thema und Gliederung, darunter die Einstellungen, dann die Tabelle.

## Thema und Gliederung

**Thema** ist, worum es geht: Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende. **Gliederung** ist, wonach sortiert wird: Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln. Mit **Aufteilen nach** entsteht eine Wärmekarte, mit **Vergleich** eine Gegenüberstellung zweier Zeiträume – etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel.

## 8 Analyse im Einzelnen



Brennpunkte: je Ereignisart die Stellen mit den meisten Fällen.

- **Brennpunkte:** sechs Ranglisten – Störhalte vor Ampeln, Störhalte unterwegs, zu früh ab, Zeitausgleich, Tür zu gewartet, Langsamfahrt. Eine Zeile öffnet die Stelle.
- **Abschnitt:** zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle:** Pünktlichkeit, Standzeiten, Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Kreuzung:** alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Linie:** Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge:** Was kostet welcher Wagen an Zeit? Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt. So fallen etwa langsame Türen auf.

## 9 Fahrzeiten planen

Das Werkzeug schlägt **Soll-Fahrzeiten je Haltestellenrelation** vor, aus einer Fahrt oder aus vielen. Gemessen wird Abfahrt A bis Abfahrt B, der Aufenthalt an B also eingeschlossen.

| EINSTELLUNG               | BEDEUTUNG                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zielwert                  | Anteil der Fahrten, die die vorgeschlagene Zeit schaffen sollen (Standard 85 %). |
| Toleranz                  | Unterschiede darunter führen zu keinem Vorschlag (Standard 30 s).                |
| Messungen je              | Relation über alle Linien zusammen oder nur diese Richtung.                      |
| Zeitlagen                 | Getrennte Vorschläge für Früh, HVZ, Tag, Abend.                                  |
| Zeitausgleich / Störhalte | Herausrechnen, um zu sehen, was ohne sie nötig wäre.                             |

Fahren mehrere Linien über einen Abschnitt, zeigt das Werkzeug das an, erkennt einen festen Takt und meldet, wenn die Vorschläge die Linien dort gegeneinander verschieben würden.

## 10 Export: PDF, Excel, Logdatei

**Linienlog** Aufnahme Fahrten Fahrt Netz Analyse **Export**

Filter • Alle Fahrten ✓ Ampeln im Gebiet der Fahrten geladen: 733 Kreuzungen. 17 von 17

Bericht über 17 Fahrten, Linien 67, 512, 516, 15.09.2026 PDF-Bericht Excel-Mappe Logdatei

**1 - FAHRTEN**

17 von 17 Fahrten - Linien 67, 512, 516 Auswahl ▾

Welche Fahrten in Frage kommen, legt die Filterleiste oben fest (Zeitraum, Linie). Hier lassen sich einzelne abwählen.

**2 - PDF-BERICHT**

Immer dabei: Kennzahlen, Übersichtskarte und die Liste der Fahrten. Dazu nach Wahl:

- ☒ **Störhalte** Linien, Tageszeit, Störhalte je Fahrt
- ☒ **Kreuzungen** Rangliste der Ampeln (OpenStreetMap), Zufahrten, Tageszeit
- ☒ **Fahrzeit gegen Fahrplan** Soll- gegen Ist-Fahrzeit je Abschnitt
- ☐ **Verfrühung und Warten** Haltestellen, an denen der Bus zu früh war und stand
- ☐ **Hochrechnung** Verlorene Zeit je Werktag und Jahr, Kosten
- ☒ **Wohin geht die Zeit** Zeitbilanz je Linie, Tür zu gewartet an Haltestellen, Langsamfahrt
- ☐ **Jede Fahrt einzeln** Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt - eine Seite je Fahrt

Die Karte zeigt Störhalte, sobald Störhalte oder Kreuzungen gewählt sind, und Verfrühungen, wenn Verfrühung gewählt ist.

**3 - EXCEL-MAPPE**

Rohdaten zum Weiterrechnen, ein Blatt je Tabelle:

Fahrten Haltestellen Störhalte Abschnitte Kreuzungen Linien Zeitbilanz, Tür zu, Langsamfahrt

**4 - LOGDATEI**

Die Handy-Aufzeichnungen der gewählten Fahrten verlustfrei: jeder GPS-Punkt in voller Genauigkeit, Soll-Fahrt mit Haltestellen und Sollzeiten, gemessene Haltestellenzeiten und deine Bewertungen. Offenes JSON-Format - die Webanwendung liest es über „Dateien einlesen“ wieder ein, andere Programme können es ebenfalls lesen.

0 von 17 gewählten Fahrten sind Aufzeichnungen.

Export in vier Schritten: Fahrten wählen, Bericht, Excel, Logdatei.

- **Bericht (PDF):** dokumentiert, ohne zu bewerten – Kennzahlen, Fahrten, Karte, Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeiten, Verfrühung, Hochrechnung, Methode.
- **Excel:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen.
- **Logdatei:** die Rohdaten – zum Sichern, Weitergeben und späteren Neuauswerten.

## 11 Einstellungen und Schwellen

Alle Erkennungswerte lassen sich ändern. Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

| WERT               | STANDARD | BEDEUTUNG                                                                |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Störhalt zählt ab  | 20 s     | Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.                        |
| Langsam ab         | 8 km/h   | Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.                       |
| Haltestellenzone   | 45 m     | Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.             |
| Ampel voraus       | 5–80 m   | So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt. |
| Zusammenfassen bis | 60 m     | Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.                   |
| Zu früh ab         | 60 s     | Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.                      |

## 12 Aktualisierung

- **Im Netz:** Neu laden genügt.
- **Als Datei:** Linienlog prüft selbst und bietet an, die Datei zu ersetzen. Die vorige Fassung bleibt aufgehoben, ein Rücksprung ist jederzeit möglich (Einstellungen → Aktualisierung).

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

## 13 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war.

- **Standzeit:** Bei Handy-Aufzeichnungen der gemessene Stillstand; bei Bordrechner-Protokollen die Zeit, in der kaum Strecke dazukam – das Gerät schreibt im Stand nichts.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe:** Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Eine einzelne Fahrt beschreibt genau diese Fahrt.

## 14 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich gesendet oder geteilt wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrer Nummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0).

---

## 15 Wenn etwas klemmt

| BEOBSACHTUNG                                       | URSACHE UND ABHILFE                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datei lässt sich nicht einlesen                    | Nur hdr/rec-Protokolle und Linienlog-Logdateien. Andere Formate erkennt Linienlog nicht.               |
| Sammlung nach Neustart leer                        | Der Browser hat den Speicher geleert (privates Fenster, „Daten löschen“). Sammlung regelmäßig sichern. |
| Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“ | Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Einstellungen → „Ampeln der Umgebung laden“.                     |
| Karte bleibt leer                                  | Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.                      |

Linienlog 1.2.1 · Anleitung für die Webanwendung vom 23.09.2026 · App und Webanwendung:  
<https://github.com/macpano/linienlog-app>